TP00 — SISTEMAS AUTOMATIZADOS: CONCEITOS FUNDAMENTAIS E APLICAÇÕES

Introdução

A automação está presente em atividades industriais, comerciais e cotidianas. Sua finalidade é executar, monitorar ou controlar tarefas por meio de dispositivos e métodos que reduzam a necessidade de intervenção humana contínua. Para compreender um sistema automatizado, é importante estudar suas aplicações, as variáveis dos processos, o significado de automatização e o papel dos sensores e transdutores. Esses conceitos formam a base para o estudo posterior de controladores lógicos programáveis (CLPs), supervisão e redes industriais.

1. Sistemas automatizados e suas aplicações

Um sistema automatizado reúne elementos que observam condições de um processo, processam informações e executam ações de acordo com regras definidas. Em uma linha de produção, por exemplo, sensores podem identificar a passagem de peças, um controlador pode decidir quando acionar um equipamento e atuadores podem movimentar uma esteira ou separar produtos. O objetivo não é apenas aumentar a velocidade de produção: a automação também pode contribuir para repetibilidade, rastreabilidade, segurança e melhor utilização de recursos.

Na indústria, sistemas automatizados são utilizados em montagem, embalagem, inspeção de qualidade, dosagem de matérias-primas e controle de temperatura. Em edifícios, podem regular iluminação, climatização e acesso. Na agricultura, podem apoiar a irrigação conforme a umidade do solo. Os resultados dependem do projeto, da calibração dos instrumentos, da manutenção e da adequação da solução ao processo real.

2. Estudo de processos e suas variáveis

Um processo é um conjunto de operações que transforma entradas em saídas. Para automatizá-lo, primeiro é necessário identificar seu objetivo, suas etapas, seus recursos e as grandezas que devem ser observadas ou controladas. Essas grandezas são chamadas de variáveis de processo. Entre os exemplos estão temperatura, pressão, vazão, nível, velocidade, posição e umidade.

As variáveis podem ser medidas continuamente, como a temperatura de um tanque, ou representar estados discretos, como uma porta aberta ou fechada. Também é útil distinguir a variável controlada, cujo valor se deseja manter ou alterar, da variável manipulada, que o sistema modifica para atingir o resultado. No aquecimento de um reservatório, a temperatura da água pode ser a variável controlada, enquanto a potência aplicada ao aquecedor é uma variável manipulada. Perturbações, como a entrada de

água fria, também influenciam o comportamento do processo.

O estudo dessas relações permite definir limites de operação, condições de segurança, instrumentos adequados e estratégias de controle. Sem conhecer o processo, uma solução automatizada pode responder incorretamente às mudanças do ambiente.

3. Definição de automatização

Automatização é a aplicação de técnicas e dispositivos para que determinadas operações ocorram segundo regras previamente estabelecidas, com menor dependência de comandos manuais em cada etapa. Ela pode ser simples, como uma lâmpada acionada por um sensor de presença, ou complexa, como uma fábrica que coordena máquinas, sistemas de inspeção e armazenamento.

Uma distinção importante é entre comando e controle. Um comando pode apenas ligar um motor em determinado horário. Já um sistema de controle pode medir uma condição e ajustar sua atuação em resposta ao valor observado. Quando a saída medida retorna ao controlador para orientar a próxima ação, existe realimentação (malha fechada). Em uma malha aberta, a ação é executada sem usar a medição do resultado para corrigi-la.

A escolha do nível de automatização deve considerar custo, confiabilidade, riscos, necessidade de flexibilidade e participação humana na supervisão e manutenção.

4. Sensores

Sensores são dispositivos que detectam uma condição física, química ou outra característica do ambiente ou de um equipamento. Eles fornecem informações utilizadas para monitoramento e tomada de decisão. Um sensor de proximidade pode indicar a presença de uma peça; um sensor de temperatura pode acompanhar o aquecimento de um forno; e um sensor de nível pode informar a quantidade de líquido em um reservatório.

Em sistemas de automação, os sinais podem ser digitais ou analógicos. Um sinal digital frequentemente representa estados como ligado/desligado ou presente/ausente. Um sinal analógico pode variar ao longo de uma faixa, permitindo representar diferentes valores de uma grandeza. A seleção do sensor exige atenção à faixa de medição, precisão, tempo de resposta, condições ambientais e compatibilidade com o controlador.

5. Transdutores

Um transdutor converte uma forma de energia ou uma grandeza física em outra forma de sinal ou energia. Na instrumentação, muitos transdutores convertem grandezas como pressão, força ou temperatura em sinais elétricos que podem ser tratados por circuitos e controladores. Por exemplo, um elemento de medição de pressão pode produzir uma resposta elétrica relacionada à pressão aplicada.

Os termos sensor e transdutor são relacionados, mas não perfeitamente equivalentes. O sensor é associado à detecção da grandeza; o transdutor destaca o processo de conversão. Em muitos equipamentos, essas funções estão integradas. Há também transdutores que atuam no sentido inverso, convertendo sinais elétricos em movimento, som ou outras manifestações físicas. Compreender essa diferença ajuda a interpretar corretamente os componentes de um sistema automatizado.

Exemplo integrado de aplicação

Considere um reservatório com enchimento automático. Um sensor de nível acompanha a quantidade de água; o sinal é enviado ao controlador, que compara a leitura com limites definidos. Quando o nível fica baixo, o controlador pode acionar uma bomba; ao alcançar o limite superior, desliga o equipamento. Nesse exemplo, o nível é uma variável de processo, o sensor realiza a detecção, o controlador executa a lógica e a bomba atua fisicamente no processo. Proteções adicionais podem impedir o funcionamento da bomba em condições inadequadas.

Conclusão

Sistemas automatizados dependem da integração entre conhecimento do processo, medição de variáveis, tomada de decisão e atuação. Sensores e transdutores tornam possível obter informações do ambiente; controladores interpretam esses sinais e comandam ações. Assim, compreender os fundamentos de automatização é essencial para analisar aplicações reais e avançar para conteúdos como CLPs, sistemas supervisórios e comunicação industrial.

Referências para aprofundamento

LAMB, Frank. Automação industrial na prática. Porto Alegre: AMGH, 2015.

FILIPPO FILHO, Guilherme. Automação de processos e de sistemas. São Paulo: Érica, 2014.

CAMARGO, Valter Luís Arlindo de. Elementos de automação. São Paulo: Saraiva, 2014.

CALVETTI, Robson. Sistemas Automatizados — TP00: Acolhimento e Apresentação da UC. USJT, 2026. Material de aula (enunciado e bibliografia).